MATEMATİK
8
SINIF

EK

ZOR
ÇETİN CEVİZ
SORULAR SENİ BEKLİYOR

MATEMATİK · 8. SINIF

Gerçek Sayılar ve Aralıklar

MAT.8.1.4 Gerçek sayıları ve aralıklarını sayı doğrusunda yorumlayabilme

1. TEMA
Sayılar ve Nicelikler

FASİKÜL
4

LGS'nin kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Bu fasikülde 7. sınıfta öğrendiğiniz tam ve rasyonel sayıları, sayı doğrusunu ve eşitsizlik yazımını; MAT.8.1.2 ve MAT.8.1.3 fasiküllerindeki karekökün yaklaşık değerini ve irrasyonel sayıları; 6. sınıftaki π sayısını kullanacaksınız.

7. SINIF · MAT.7.1.1

Rasyonel sayılar ve sayı doğrusu

a ve b tam sayı, $b \neq 0$ olmak üzere $\frac{a}{b}$ biçiminde yazılabilen sayılara **rasyonel sayı** denir. Her rasyonel sayı sayı doğrusunda bir noktayla gösterilir.

$-\frac{7}{2} = -3{,}5$: −4 ile −3'ün ortası

7. SINIF · MAT.7.1.3

Rasyonel sayıları sıralama

Sayı doğrusunda sağdaki sayı daha büyüktür. Negatif sayılardan 0'a uzak olanı daha küçüktür.

$$-\frac{5}{4} < -1 < -\frac{3}{4} < 0 < 0{,}8$$

7. SINIF · MAT.7.2.2

Eşitsizlik yazımı

“En az 4” x ≥ 4; “en fazla 4” x ≤ 4; “4'ten küçük” x < 4; “4'ten büyük” x > 4 biçiminde yazılır.

x en fazla 9'dur: x ≤ 9

8. SINIF · MAT.8.1.2

Karekökün yaklaşık değeri

Tam kare olmayan bir sayının karekökü, iki ardışık doğal sayı arasındadır; yaklaşık değeri ondalık basamaklarla daraltılır.

$3 < \sqrt{13} < 4$; $\sqrt{13} \approx 3{,}6$

8. SINIF · MAT.8.1.3

Rasyonel ve irrasyonel sayılar

Ondalık gösterimi sonlu ya da devirli olan sayılar **rasyoneldir**; düzensiz sonsuz olanlar **irrasyoneldir**.

$0{,}\overline{3} = \frac{1}{3}$ rasyonel; $\sqrt{6}$ irrasyonel

6. SINIF · MAT.6.4.4

π sayısı

Çemberin uzunluğunun çapına bölümü her çemberde aynıdır; bu sayı π'dir. π irrasyoneldir; hesaplarda 3,14 kullanılır.

π = 3,14159… ≈ 3,14

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

tam sayı · rasyonel sayı · irrasyonel sayı · sayı doğrusu · devirli ondalık gösterim · karekök · yaklaşık değer · π sayısı · eşitsizlik

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

gerçek sayı · aralık · kapalı aralık · açık aralık · yarı açık aralık · sonsuzluk (∞) · ortak sayılar

Gerçek Sayılar ve Aralıklar

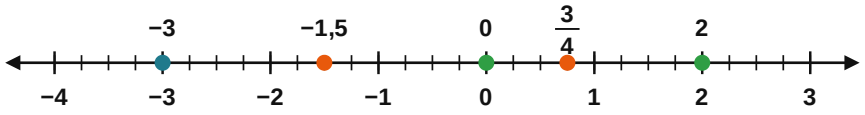
MAT.8.1.4 Gerçek sayıları ve aralıklarını sayı doğrusunda yorumlayabilme

Sayı doğrusunda tanıdık sayılar: Doğal, tam ve rasyonel sayılar

BAŞLAYALIM

Bir termometre, bir cetvel ve bir asansörün kat göstergesi aynı sayı doğrusunun parçaları gibi düşünülsün. −3, 0, 2, $\frac{3}{4}$ ve −1,5 sayıları bu sayı doğrusunda nereye gelir? Bu sayılardan hangileri bir asansörün kat göstergesinde görülebilir?

7. sınıfta doğal sayıları, tam sayıları ve rasyonel sayıları sayı doğrusunda gösterdiniz. Hatırlayalım: **Doğal sayılar** 0, 1, 2, 3, … sayılarıdır. **Tam sayılar** negatif tam sayılar, 0 ve pozitif tam sayılardır: …, −2, −1, 0, 1, 2, … **Rasyonel sayılar**, a ve b tam sayı ve $b \neq 0$ olmak üzere $\frac{a}{b}$ biçiminde yazılabilen sayılardır. Başlayalım bölümündeki sayılar sayı doğrusunda aşağıdaki gibi yerleşir.



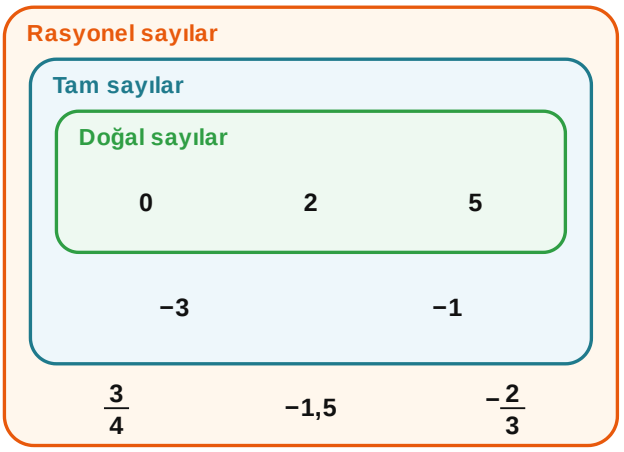
Asansör göstergesinde yalnız tam sayılar görülür (−3. kat, zemin kat 0, 2. kat). $\frac{3}{4}$ ve −1,5 tam sayı değildir; bu sayılar iki tam sayının arasındaki noktalara karşılık gelir. Her sayı, sayı doğrusunda bir noktaya karşılık gelir.

BİLGİ · Sayı türleri arasındaki ilişki

Her doğal sayı aynı zamanda bir tam sayıdır ve bir rasyonel sayıdır: $5 = \frac{5}{1}$. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır: $-3 = -\frac{3}{1}$.

Ancak her rasyonel sayı bir tam sayı değildir $\left(\frac{3}{4}\right)$; her tam sayı da bir doğal sayı değildir (−3).

Bu ilişkiyi iç içe çerçevelerle gösterebiliriz. Bir sayı, yazıldığı çerçeveye ve o çerçeveyi içine alan bütün çerçevelere aittir: 2 sayısı doğal sayılar çerçevesindedir; bu yüzden 2 hem bir tam sayı hem de bir rasyonel sayıdır.



DİKKAT

−4 bir doğal sayı **değildir**; ama −4 bir tam sayıdır ve bir rasyonel sayıdır. 0 bir doğal sayıdır; aynı zamanda bir tam sayı ve bir rasyonel sayıdır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Karışık sayıları sayı doğrusuna yerleştirme

-3, 0, $\frac{5}{2}$, $-\frac{3}{4}$, 4 ve 1,4 sayılarını sayı doğrusunda gösteriniz.

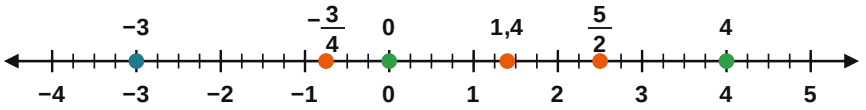
Çözüm

1. adım Tam sayıları (−3, 0, 4) doğrudan işaretleyiniz.

2. adım $\frac{5}{2} = 2{,}5$ olduğundan $\frac{5}{2}$, 2 ile 3'ün tam ortasındadır. $1{,}4 = \frac{14}{10}$ olduğundan 1,4; 1 ile 2 arasındadır ve 1'e daha yakındır.

3. adım $-\frac{3}{4}$; −1 ile 0 arasındadır. −1 ile 0 arası 4 eş parçaya bölünürse $-\frac{3}{4}$, 0'dan sola doğru 3. parçanın ucundadır.

4. adım Cevap:



NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Hangi halkada?

12; −9; 0; $\frac{8}{4}$; $-\frac{7}{3}$; 0,6; −2,5 ve $\frac{21}{7}$ sayılarının her birinin doğal sayı, tam sayı ve rasyonel sayı olup olmadığını belirleyiniz.

Çözüm

1. adım Kesirleri sade hâle getiriniz: $\frac{8}{4} = 2$ ve $\frac{21}{7} = 3$ doğal sayıdır.

2. adım Her sayıyı tabloya yazınız. Bir sayı doğal sayıysa üç sütunda da işaretlenir.

Sayı	Sade hâli	Doğal sayı	Tam sayı	Rasyonel sayı
12	12	✓	✓	✓
−9	−9	—	✓	✓
0	0	✓	✓	✓
$\frac{8}{4}$	2	✓	✓	✓
$-\frac{7}{3}$	$-\frac{7}{3}$	—	—	✓
0,6	$\frac{3}{5}$	—	—	✓
−2,5	$-\frac{5}{2}$	—	—	✓
$\frac{21}{7}$	3	✓	✓	✓

3. adım Cevap:

Doğal sayılar: 12; 0; $\frac{8}{4}$; $\frac{21}{7}$. −9 tam sayıdır ama doğal sayı değildir. $-\frac{7}{3}$; 0,6 ve −2,5 yalnız rasyonel sayıdır. Sayıların hepsi rasyoneldir.

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Hangi sayı türü?

Her sayıyı, ait olduğu en içteki halkanın sütununa yazınız.

17 $\quad -6$ $\quad \frac{5}{8}$ $\quad 0$ $\quad -2{,}5$ $\quad \frac{18}{6}$ $\quad \sqrt{11}$ $\quad -\frac{14}{7}$ $\quad 0{,}\overline{4}$ $\quad \pi$

Doğal sayı	Tam sayı (doğal değil)	Rasyonel sayı (tam değil)	İrrasyonel sayı

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

1 Sayı Halkaları
Sayı kartlarını iç içe halkalara sürükleyip bir sayının birden çok halkada olabildiğini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

2 Sayı Doğrusu Dolduran
Doğal, tam ve rasyonel sayıları sırayla ekleyip sayı doğrusunda hâlâ boş kalan yerleri gözlemlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Doğal, tam ve rasyonel sayılar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 -5, $\frac{7}{2}$, 0, 1,8 ve $-\frac{4}{3}$ sayılarını sayı doğrusunda gösteriniz.

Çözüm

2 15; -6; $\frac{9}{3}$; $-\frac{1}{4}$; 0 ve $-\frac{16}{8}$ sayılarından hangileri doğal sayı, hangileri tam sayı, hangileri rasyonel sayıdır?

Çözüm

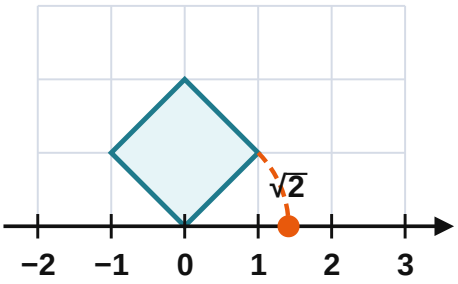
Sayı doğrusunda boşluklar var mı? İrrasyonel sayıların yeri

BAŞLAYALIM

Sayı doğrusunun her noktasına bir rasyonel sayı karşılık gelir mi? Rasyonel sayılarla sayı doğrusunu boşluk kalmayacak şekilde doldurabilir miyiz?

İki rasyonel sayı arasında her zaman başka bir rasyonel sayı vardır. Örneğin $\frac{1}{2}$ ve $\frac{3}{4}$ kesirlerini paydası 8 olacak şekilde genişletelim: $\frac{1}{2} = \frac{4}{8}$ ve $\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$. Bu iki sayının arasında $\frac{5}{8}$ vardır. Kesirleri daha büyük paydalarla genişlettikçe aralarında yeni rasyonel sayılar bulmaya devam ederiz; bu iş hiç bitmez. Rasyonel sayılar sayı doğrusunda çok sık dizilir. Peki sayı doğrusunun **bütün** noktalarını doldururlar mı?

MAT.8.1.2 fasikülünde kareli kâğıtta alanı 2 birimkare olan eğik bir kare çizdiniz; bu karenin bir kenarının uzunluğu $\sqrt{2}$ birimdir. Karenin bir köşesini sayı doğrusunun 0 noktasına yerleştirelim. Pergelin sivri ucunu 0'a, kalem ucunu karenin komşu köşesine koyup bir yay çizelim. Yay, sayı doğrusunu 0'a uzaklığı $\sqrt{2}$ birim olan noktada keser.

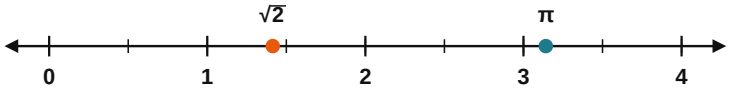


MAT.8.1.3 fasikülünde $\sqrt{2}$ sayısının irrasyonel olduğunu öğrendiniz; yani $\sqrt{2}$ hiçbir $\frac{a}{b}$ kesrine eşit değildir. Öyleyse sayı doğrusunda hiçbir rasyonel sayıya karşılık gelmeyen noktalar vardır. Rasyonel sayılar ne kadar sık dizilse de sayı doğrusunu tamamen dolduramaz; aralarında **boşluklar** kalır.

BİLGİ · Sayı doğrusundaki boşluklar

Sayı doğrusunda rasyonel sayıların dolduramadığı boşluklar vardır. Bu boşluklardaki noktalar **irrasyonel sayılara** karşılık gelir: $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, π gibi. İrrasyonel sayılar da sayı doğrusuna yerleştirilebilir; rasyonel sayılarla birlikte sayı doğrusunu boşluksuz doldururlar.

Bir irrasyonel sayının sayı doğrusundaki **yaklaşık** yerini, MAT.8.1.2 fasikülünde öğrendiğiniz gibi önce hangi iki doğal sayı arasında olduğunu, sonra yaklaşık değerini bularak belirleriz. $1 < 2 < 4$ olduğundan $\sqrt{2}$, 1 ile 2 arasındadır ve $\sqrt{2} \approx 1{,}41$'dir. $\pi \approx 3{,}14$ olduğundan π, 3 ile 4 arasında ve 3'e yakındır.



DİKKAT

Bir sayının rasyonel mi irrasyonel mi olduğu MAT.8.1.3 fasikülündeki ölçütle (ondalık gösterim) belirlenir. Bu fasikülde ölçütü yeniden öğrenmiyoruz; sayının sayı doğrusundaki yerine bakıyoruz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · İki rasyonel sayı arasındaki rasyonel sayılar

$\frac{1}{2}$ ile $\frac{3}{4}$ arasında bulunan üç rasyonel sayı yazınız ve bu sayıları sayı doğrusunda gösteriniz.

Çözüm

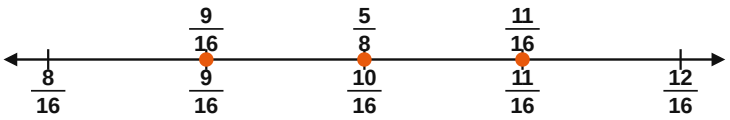
1. adım Kesirleri aynı paydayla, aralarında en az üç pay kalacak şekilde genişletiniz.

$$\frac{1}{2} = \frac{8}{16}$$
$$\frac{3}{4} = \frac{12}{16}$$

2. adım Payları 8 ile 12 arasında olan kesirleri yazınız.

$$\frac{9}{16}, \frac{10}{16} = \frac{5}{8}, \frac{11}{16}$$

3. adım Cevap:



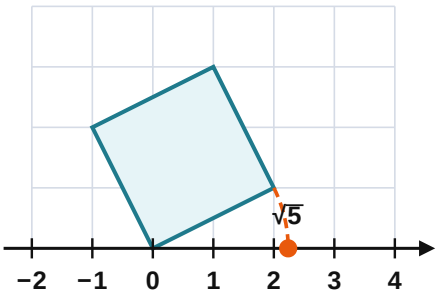
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Eğik karenin kenarı sayı doğrusunda

Kareli kâğıtta, bir köşesi sayı doğrusunun 0 noktasında olan ve alanı 5 birimkare olan eğik bir kare çizilmiştir. Karenin 0'dan başlayan kenarı pergelle sayı doğrusuna taşınırsa hangi noktaya gelir? Bu nokta hangi iki ardışık tam sayı arasındadır?

Çözüm

1. adım Alanı 5 birimkare olan karenin kenar uzunluğu $\sqrt{5}$ birimdir. Pergel bu uzunluğu 0'dan başlayarak sayı doğrusuna taşır.



2. adım $4 < 5 < 9$ olduğundan $2 < \sqrt{5} < 3$'tür. $2{,}2 \cdot 2{,}2 = 4{,}84$ ve $2{,}3 \cdot 2{,}3 = 5{,}29$ olduğundan $\sqrt{5} \approx 2{,}2$'dir.

3. adım 5 tam kare olmadığından $\sqrt{5}$ irrasyoneldir. Yayın kestiği nokta hiçbir rasyonel sayıya karşılık gelmez.

4. adım Cevap:
Kenar $\sqrt{5}$ noktasına gelir; bu nokta **2 ile 3** arasındadır ve 2'ye daha yakındır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Karekök ve π'nin yaklaşık yeri

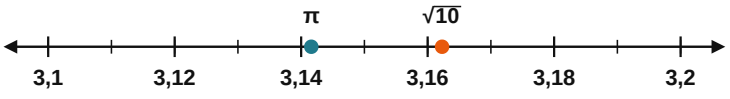
$\sqrt{10}$ ve π sayılarının sayı doğrusundaki yaklaşık yerlerini belirleyiniz. Bu iki sayıdan hangisi daha büyüktür?

Çözüm

1. adım $9 < 10 < 16$ olduğundan $3 < \sqrt{10} < 4$'tür. π de 3 ile 4 arasındadır.

2. adım Onda birlere bakınız: $3{,}1 \cdot 3{,}1 = 9{,}61$ ve $3{,}2 \cdot 3{,}2 = 10{,}24$ olduğundan $3{,}1 < \sqrt{10} < 3{,}2$'dir. π = 3,14159… olduğundan π da 3,1 ile 3,2 arasındadır. Onda birler yetmez.

3. adım Yüzde birlere bakınız: $3{,}16 \cdot 3{,}16 = 9{,}9856$ ve $3{,}17 \cdot 3{,}17 = 10{,}0489$ olduğundan $3{,}16 < \sqrt{10} < 3{,}17$'dir. π ise 3,14 ile 3,15 arasındadır.



4. adım Cevap:
$\sqrt{10} \approx 3{,}16$ ve π ≈ 3,14 olur; $\sqrt{10} >$ π'dir.

BİLGİ · Biliyor musunuz?

Antik Yunan matematikçisi **Theodorus (Teodorus)**, adıyla anılan sarmal bir çizimle (Theodorus çarkı) $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt{7}$ gibi uzunlukları art arda elde etmiştir. Bu uzunluklar, eğik karedeki gibi pergelle sayı doğrusuna taşınabilir. Theodorus çarkını araştırarak $\sqrt{7}$ sayısının sayı doğrusundaki yerini bulmayı deneyiniz.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

3 Büyüteç
Sayı doğrusunda iki rasyonel sayının arasını büyütüp her büyütmede yeni rasyonel sayılar bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

4 Eğik Kare Taşıyıcı
Kareli zeminde eğik kare çizip kenarını sayı doğrusuna aktarmak ve bu noktaya denk gelen bir kesir aramak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

5 Yaklaşık Yer Bulucu
Bir irrasyonel sayının yerini önce doğal sayılar, sonra onda birler arasında daraltmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Boşluklar ve irrasyonel sayılar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 $\frac{2}{5}$ ile $\frac{3}{5}$ arasında bulunan üç rasyonel sayı yazınız.

Çözüm

2 $\sqrt{11}$ ve π sayılarının sayı doğrusundaki yaklaşık yerlerini belirleyiniz. Hangisi daha büyüktür?

Çözüm

NOTLARIM

Gerçek sayılar: Rasyonel ve irrasyonel sayıların tamamı

BAŞLAYALIM

Bir sayı hem rasyonel hem irrasyonel olabilir mi? Sayı doğrusunda yerini işaretlediğimiz ama hangi sayı olduğunu bilmediğimiz bir nokta için kesin olarak ne söyleyebiliriz?

Önceki bölümde sayı doğrusundaki noktaların bir kısmının rasyonel, bir kısmının irrasyonel sayılara karşılık geldiğini gördük. Bu iki tür sayıyı tek bir adla anarız.

BİLGİ · Gerçek sayılar

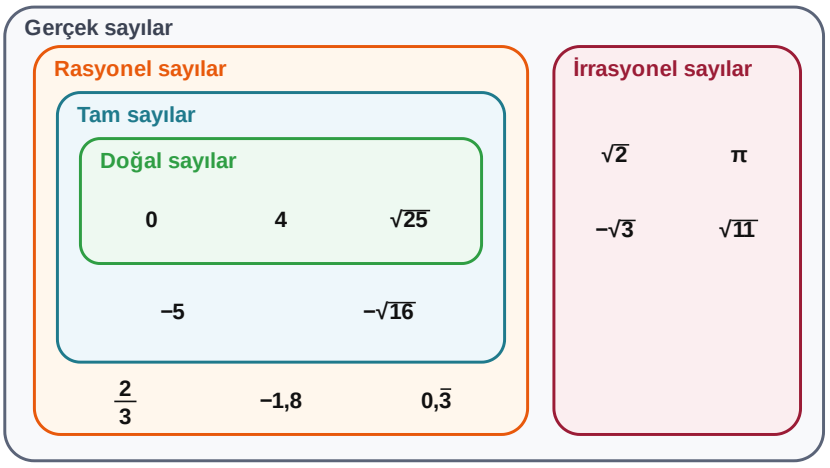
Rasyonel sayıların ve irrasyonel sayıların tamamına **gerçek sayılar** denir. Gerçek sayılar, rasyonel ve irrasyonel sayıları kapsar.

Bir sayının ondalık gösterimi ya sonlu ya da devirlidir (sayı rasyoneldir) ya da düzensiz sonsuzdur (sayı irrasyoneldir); ikisi birden olamaz. Bu yüzden **bir sayı hem rasyonel hem irrasyonel olamaz**. Sayı doğrusundaki her nokta ya bir rasyonel ya da bir irrasyonel sayıya karşılık gelir; yani sayı doğrusundaki bütün sayılar rasyonel ve irrasyonel sayılardan oluşur.

ALTIN BİLGİ

Sayı doğrusu üzerinde **her noktaya bir ve yalnız bir gerçek sayı, her gerçek sayıya bir ve yalnız bir nokta** karşılık gelir.

1. bölümdeki şemayı genişletelim: Rasyonel sayıların yanına irrasyonel sayılar bölgesini ekleyip ikisini birlikte "Gerçek sayılar" çerçevesinin içine alalım. Her sayı, iki dış bölgeden (rasyonel ya da irrasyonel) yalnız birindedir.



NOTLARIM

Deniz Sayı doğrusunda bir A noktası işaretledim ama hangi sayı olduğunu bilmiyorum. A rasyonel mi, irrasyonel mi? D

Ö **Öğretmen** Sayının kendisini bilmeden buna karar veremezsiniz. Peki A hakkında kesin olarak ne söyleyebilirsiniz?

Deniz Sayı doğrusundaki her noktaya bir gerçek sayı karşılık geliyor. O hâlde A kesinlikle bir gerçek sayıdır. D

Ö **Öğretmen** Evet. A ya rasyoneldir ya irrasyoneldir; ikisi birden olamaz. Hangisi olduğunu bulmak için sayının değerini bilmemiz gerekir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 6 · Şemaya yerleştirme**

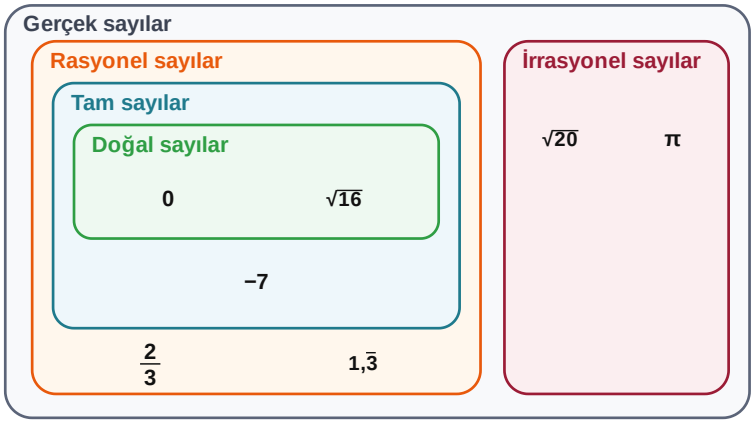
$-7,\ 0,\ \frac{2}{3},\ 1{,}\overline{3},\ \sqrt{16},\ \sqrt{20}$ ve π sayılarını gerçek sayılar şemasına yerleştiriniz.

Çözüm

1. adım Her sayının sade hâlini ya da ondalık gösterimini düşünerek en içteki bölgesini belirleyiniz.

Sayı	Sade hâli ya da gösterimi	En içteki bölge
-7	-7	Tam sayılar
0	0	Doğal sayılar
$\frac{2}{3}$	kesir	Rasyonel sayılar
$1{,}\overline{3}$	devirli: $\frac{4}{3}$	Rasyonel sayılar
$\sqrt{16}$	4	Doğal sayılar
$\sqrt{20}$	20 tam kare değil	İrrasyonel sayılar
π	düzensiz sonsuz	İrrasyonel sayılar

2. adım Cevap:



NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Hangi önermeler doğrudur?

I. Her doğal sayı bir gerçek sayıdır. II. Bazı gerçek sayılar ne rasyonel ne de irrasyoneldir. III. Sayı doğrusunda rasyonel sayılara karşılık gelmeyen noktalar vardır. IV. Her gerçek sayı bir rasyonel sayıdır. Bu önermelerden hangileri doğrudur?

Çözüm

1. adım I: Doğal sayılar rasyoneldir; rasyonel sayılar da gerçek sayılardır. I doğrudur.

2. adım II: Gerçek sayılar rasyonel ve irrasyonel sayıların tamamıdır; her gerçek sayı bunlardan birine aittir. II yanlıştır.

3. adım III: $\sqrt{2}$ gibi irrasyonel sayılara karşılık gelen noktalar vardır. III doğrudur.

4. adım IV: $\sqrt{3}$ ve π birer gerçek sayıdır ama rasyonel değildir. IV yanlıştır.

5. adım Cevap:
I ve III doğrudur.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Gerçek sayılar şeması

İfadeler doğruysa D, yanlışsa Y kutusunu işaretleyiniz.

1.	Her tam sayı bir gerçek sayıdır.	D	Y
2.	Bir sayı hem rasyonel hem irrasyonel olabilir.	D	Y
3.	Sayı doğrusunda irrasyonel sayılara karşılık gelen noktalar vardır.	D	Y
4.	$\sqrt{9}$ bir irrasyonel sayıdır.	D	Y
5.	Rasyonel sayılar sayı doğrusunun bütün noktalarını doldurur.	D	Y
6.	Her gerçek sayı sayı doğrusunda bir ve yalnız bir noktaya karşılık gelir.	D	Y
7.	$-\sqrt{7}$ bir gerçek sayıdır.	D	Y
8.	Her rasyonel sayı aynı zamanda bir tam sayıdır.	D	Y

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

6 Gerçek Sayı Haritası
Sayı kartlarını şemanın bölgelerine yerleştirip her kartın yalnız bir dış bölgeye ait olduğunu sınamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

7 Nokta Avcısı
Sayı doğrusunda bir noktaya yakınlaşıp noktanın rasyonel mi irrasyonel mi olduğuna dair tahmin yapmak ve sonucu görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Gerçek sayılar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 -4, $\frac{3}{5}$, $\sqrt{49}$, $\sqrt{8}$, $0{,}\overline{2}$ ve $-\pi$ sayılarını gerçek sayılar şemasında en içteki bölgelerine yazınız.

Çözüm

2 Aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur? a) $\sqrt{2}$ sayı doğrusunda gösterilemez. b) Her irrasyonel sayı bir gerçek sayıdır. c) 0 bir gerçek sayı değildir.

Çözüm

Gerçek sayıları sayı doğrusuna yerleştirmek ve sıralamak

BAŞLAYALIM

Hesap makinesi kullanmadan $\sqrt{3}$ ile $\frac{7}{4}$ sayılarından hangisinin daha büyük olduğuna nasıl karar verirsiniz? İki sayıyı aynı sayı doğrusunda göstermek işinize yarar mı?

Farklı gösterimlerle (kesir, tam sayılı kesir, ondalık gösterim, devirli ondalık gösterim, karekök, π, negatif sayılar) verilen gerçek sayıları sayı doğrusuna yerleştirirken iki adım izleriz:

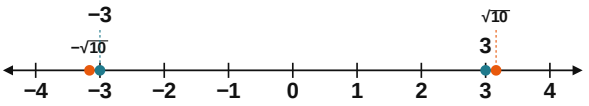
1. Sayının hangi iki ardışık tam sayı arasında olduğunu buluruz.
2. Sayının yaklaşık değerini onda birler basamağına kadar (gerekirse yüzde birler basamağına kadar) bulup yerini belirleriz.

Kesirleri ve devirli gösterimleri ondalık gösterime çevririz; kareköklü sayıların yaklaşık değerini tam kare sayılardan yararlanarak buluruz; π yerine 3,14 kullanırız. Yalnız kareköklü sayıların sıralanmasını MAT.8.1.2 fasikülünde yaptınız; burada farklı gösterimleri birlikte ele alıyoruz. Sayı doğrusunda **sağdaki sayı daha büyüktür.**

Negatif irrasyonel sayılar: $-\sqrt{5}$, $\sqrt{5}$ sayısının 0'a göre simetriğidir; ikisi de 0'a eşit uzaklıktadır. $\sqrt{5}$, 2 ile 3 arasında ve 2'ye yakın olduğundan $-\sqrt{5}$ sayısı −3 ile −2 arasında ve −2'ye yakındır.

UYARI

Negatif sayılarda büyüklüğü karıştırmayınız. $3 < \sqrt{10}$ olduğu hâlde $-\sqrt{10} < -3$'tür; çünkü sayı doğrusunda $-\sqrt{10}$, -3'ün solundadır. Sayı doğrusunda solda olan sayı daha küçüktür.



ALTIN BİLGİ

Yerleştirmede yaklaşık değer kullanılır ama sayı yaklaşık değerine eşit değildir: $\sqrt{2} \approx 1{,}41$ yazılır; $\sqrt{2} = 1{,}41$ yazılmaz (MAT.8.1.3 fasikülündeki "yaklaşık değer rasyoneldir" bilgisine bakınız).

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Parkur direkleri

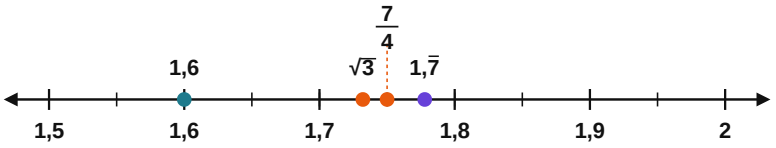
Bir koşu parkurunun işaret direkleri başlangıçtan 1,6 km, $\frac{7}{4}$ km, $\sqrt{3}$ km ve $1{,}\overline{7}$ km uzaklıktadır. Direkleri başlangıca yakın olandan uzak olana doğru sıralayınız.

Çözüm

1. adım Dört sayı da 1 ile 2 arasındadır. Onda birlere bakınız: $\frac{7}{4} = 1{,}75$ ve $1{,}\overline{7} = 1{,}777\ldots$

2. adım $1{,}7 \cdot 1{,}7 = 2{,}89$ ve $1{,}8 \cdot 1{,}8 = 3{,}24$ olduğundan $1{,}7 < \sqrt{3} < 1{,}8$'dir. $1{,}73 \cdot 1{,}73 = 2{,}9929$ ve $1{,}74 \cdot 1{,}74 = 3{,}0276$ olduğundan $\sqrt{3} \approx 1{,}73$'tür.

3. adım Sayıları sayı doğrusunda gösteriniz.



4. adım Cevap:

$1{,}6 < \sqrt{3} < \frac{7}{4} < 1{,}\overline{7}$. Başlangıca en yakın direk 1,6 km, en uzak direk $1{,}\overline{7}$ km uzaklıktadır.

NOTLARIM

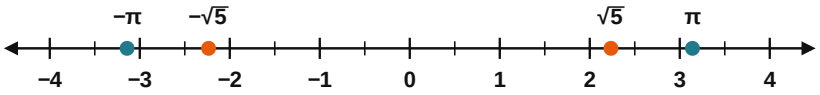
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Negatif irrasyonel sayıların yeri

$-\sqrt{5}$ ve $-\pi$ sayılarını sayı doğrusunda gösteriniz. Bu iki sayıdan hangisi daha küçüktür?

Çözüm

1. adım $\sqrt{5} \approx 2{,}24$ olduğundan $-\sqrt{5}$, −3 ile −2 arasındadır ve −2'ye yakındır.

2. adım $\pi \approx 3{,}14$ olduğundan $-\pi$, −4 ile −3 arasındadır ve −3'e yakındır.



3. adım Cevap:
$-\pi$, $-\sqrt{5}$ sayısının solundadır: $-\pi < -\sqrt{5}$.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · İki karekök arasındaki tam sayılar

$\sqrt{7}$ ile $\sqrt{30}$ arasında kaç tam sayı vardır?

Çözüm

1. adım $4 < 7 < 9$ olduğundan $2 < \sqrt{7} < 3$'tür.

2. adım $25 < 30 < 36$ olduğundan $5 < \sqrt{30} < 6$'dır.

3. adım Aradaki tam sayılar 3, 4 ve 5'tir.

4. adım Cevap:
3 tam sayı vardır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · Negatif yer

$-\sqrt{11}$ hangi iki ardışık tam sayı arasındadır?

Çözüm

$$9 < 11 < 16 \rightarrow 3 < \sqrt{11} < 4$$
$$-4 < -\sqrt{11} < -3$$

Cevap: −4 ile −3

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Sayı doğrusunda yerleştirme

Her sayıyı sayı doğrusunda bulunduğu yerle eşleştiriniz; kutuya harfini yazınız. A) −3 ile −2 arası B) −2 ile −1 arası C) 1 ile 2 arası D) 2 ile 3 arası

1. $\sqrt{6}$ → ☐
2. $-\sqrt{6}$ → ☐
3. $\frac{7}{4}$ → ☐
4. $-\frac{5}{3}$ → ☐
5. $\sqrt{3}$ → ☐
6. $\pi - 1$ → ☐
7. $-\sqrt{2}$ → ☐
8. $\frac{11}{4}$ → ☐

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

8 Sayı Doğrusu Rafı
Karışık gösterimli sayı kartlarını sayı doğrusundaki rafa asıp yaklaşık konumdan uzaklaşınca uyarı almak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

9 Ayna Noktası
Pozitif bir sayı seçip 0'a göre simetriğini bulmak ve sıralamanın nasıl tersine döndüğünü görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

10 Yakınlaştırma Merdiveni
Sayı doğrusunu birler, onda birler ve yüzde birler bölüntüsüne yakınlaştırıp birbirine yakın iki sayıyı ayırt etmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

KALEM KÂĞIT

İki tam sayı arasında

Cevaplar

Her sayının sayı doğrusunda hangi iki ardışık tam sayı arasında olduğunu yazınız. Sonra altı sayıyı defterinizde küçükten büyüğe sıralayınız.

SAYI	HANGİ İKİ TAM SAYI?	SAYI	HANGİ İKİ TAM SAYI?
$\sqrt{19}$		$-\sqrt{8}$	
$\frac{11}{3}$		$-2{,}7$	
$-\frac{7}{4}$		$\sqrt{62}$	

SIRA SENDE

Yerleştirme ve sıralama · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 $-1{,}5;\ \sqrt{6};\ -\sqrt{2};\ \frac{9}{4}$ ve $2{,}\overline{4}$ sayılarını sayı doğrusuna yerleştirip küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm

2 $\sqrt{5}$ ile $\sqrt{40}$ arasında kaç tam sayı vardır?

Çözüm

NOTLARIM

İki nokta arasındaki bütün sayılar: Kapalı ve açık aralık

BAŞLAYALIM

Bir lunaparktaki oyuncağın girişinde boy ölçme çubuğu vardır. Çubuktaki iki çizgi, oyuncağa binebilecek en kısa ve en uzun boyu gösterir. İki çizgi arasında kalan boylar yalnız tam sayılar mıdır? Bu boyların hepsini tek tek yazabilir misiniz?

Sayı doğrusunda 2 ve 5 noktalarını seçelim. Bu iki nokta ve aralarındaki bütün gerçek sayılar: 2; 2,5; 3; $\sqrt{10}$; π; 4,99; 5 … Bu sayıların hepsini tek tek yazamayız; çünkü sonsuz tanedirler. 7. sınıfta öğrendiğiniz eşitsizlik gösterimiyle kısaca şöyle yazarız: x gerçek sayı olmak üzere $2 \leq x \leq 5$.

BİLGİ · Aralık ve kapalı aralık

Sayı doğrusu üzerinde iki farklı nokta arasında yer alan tüm gerçek sayılar bir **aralık** belirtir.

Uç noktaların aralığa dâhil olduğu aralığa **kapalı aralık** denir ve [a, b] ile gösterilir: a ≤ x ≤ b. Sayı doğrusunda dâhil olan uçlar **dolu nokta** ile gösterilir.



Uç noktalar aralığa dâhil olmasaydı 2 ile 5 arasındaki sayıları 2 < x < 5 biçiminde yazardık. Uç noktaların aralığa dâhil olmadığı aralığa **açık aralık** denir ve (a, b) ile gösterilir. Sayı doğrusunda dâhil olmayan uçlar **boş nokta** ile gösterilir.



[2, 5] aralığı "2, 5 kapalı aralığı", (2, 5) aralığı "2, 5 açık aralığı" diye okunur. Bir aralıkta **sonsuz sayıda** gerçek sayı vardır. [2, 5] aralığında bir irrasyonel sayı var mıdır? Evet: $\sqrt{5} \approx 2{,}24$ ve π ≈ 3,14 bu aralıktadır. Aralıktaki tam sayıları sayarken uçların durumuna dikkat ederiz: [2, 5] aralığında 2, 3, 4 ve 5 (4 tam sayı); (2, 5) aralığında yalnız 3 ve 4 (2 tam sayı) vardır.

UYARI

(2, 5) aralığında yalnız 3 ve 4 yoktur; 2,5; $\sqrt{7}$ ve π da bu aralıktadır. Bir aralık yalnız tam sayılardan oluşmaz. "Aralıkta kaç sayı var?" sorusunun cevabı "sonsuz sayıda"dır; tam sayılar sorulduğunda ise uçların dâhil olup olmadığına bakılır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · Lunapark kuralı

Bir lunapark oyuncağına boyu en az 120 cm, en fazla 190 cm olanlar binebilmektedir. Boy x cm olmak üzere bu kuralı eşitsizlikle, aralıkla ve sayı doğrusunda gösteriniz. Boyu 119,5 cm, 120 cm ve 190,2 cm olan kişilerden hangileri bu oyuncağa binebilir?

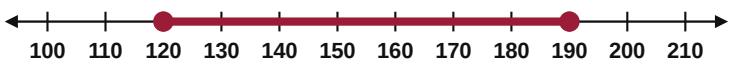
Çözüm

1. adım "En az 120" ifadesinde 120 dâhildir; "en fazla 190" ifadesinde 190 dâhildir. İki uç da dâhil olduğundan aralık kapalıdır.

$$120 \leq x \leq 190$$

[120, 190]

2. adım Sayı doğrusunda iki uç da dolu noktadır.



3. adım 119,5 < 120 olduğundan 119,5 aralıkta değildir. 120 aralığın sol ucudur ve dâhildir. 190,2 > 190 olduğundan aralıkta değildir.

4. adım Cevap:
Yalnız boyu 120 cm olan kişi binebilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 13 · Açık aralıktaki sayılar

(−2, 3) aralığındaki tam sayıları yazınız. Bu aralıkta bulunan iki irrasyonel sayı örneği veriniz.

Çözüm

1. adım Aralık −2 < x < 3 demektir; −2 ve 3 dâhil değildir.

2. adım Aradaki tam sayılar −1, 0, 1 ve 2'dir.

3. adım $\sqrt{5} \approx 2{,}24$ ve $-\sqrt{3} \approx -1{,}73$ bu aralıktadır. (π ≈ 3,14 ise 3'ten büyük olduğu için bu aralıkta değildir.)



4. adım Cevap:
Tam sayılar −1, 0, 1, 2; irrasyonel sayılara örnek $\sqrt{5}$ ve $-\sqrt{3}$.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · Kareköklü uçlar

$[\sqrt{2}, \sqrt{27}]$ aralığında kaç tam sayı vardır?

Çözüm

1. adım $1 < 2 < 4$ olduğundan $1 < \sqrt{2} < 2$'dir.

2. adım $25 < 27 < 36$ olduğundan $5 < \sqrt{27} < 6$'dır.

3. adım Uçlar dâhil olsa da uçlar tam sayı değildir; aralıktaki tam sayılar 2, 3, 4 ve 5'tir.

4. adım Cevap:
4 tam sayı vardır.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Aralık gösterimleri

Her ifadeyi gösterdiği aralıkla eşleştiriniz; kutuya harfini yazınız. A) $[-1, 3]$ B) $(-1, 3)$ C) $[-1, 3)$ D) $(-1, 3]$

1. $-1 \le x < 3$ → ☐
2. Uçları dâhil değil → ☐
3. $-1 < x \le 3$ → ☐
4. İki ucu da dolu nokta → ☐
5. $-1 < x < 3$ → ☐
6. Yalnız sol ucu dâhil → ☐
7. $-1 \le x \le 3$ → ☐
8. Sol ucu boş, sağ ucu dolu nokta → ☐

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

11 Aralık Boyacısı
Sayı doğrusunda iki ucu sürükleyip uçları dolu ya da boş yaparak aralığı ve sembolünü birlikte görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

12 Kapıda Kontrol
Lunapark girişindeki boy ölçerin sınırlarını ayarlayıp sınırdaki boyların geçip geçmediğini deney defterine yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

13 Aralıktaki Tam Sayılar
Uçları değiştirip aralıktaki tam sayıların sayısının açık ve kapalı uçlarda nasıl değiştiğini izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Kapalı ve açık aralık · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 "x, −1'den büyük ve 6'dan küçük bir gerçek sayıdır." ifadesini aralıkla yazınız. Bu aralıkta kaç tam sayı vardır?

Çözüm

2 −3; 2,5; $\sqrt{17}$; 4 ve π sayılarından hangileri [−2, 4] aralığındadır?

Çözüm

Yarı açık aralıklar ve sonsuza uzanan aralıklar

BAŞLAYALIM

Bir otoparkta 2 saate kadar (2 saat dâhil) park ücreti 40 TL, 2 saatten fazla 24 saate kadar (24 saat dâhil) park ücreti 60 TL'dir. Tam 2 saat park eden bir araç hangi ücreti öder? Bu iki tarife dilimi hangi aralıklarla gösterilir?

Bir aralığın iki ucundan yalnız biri dâhil olabilir. x gerçek sayı olmak üzere $2 \le x < 5$ eşitsizliğinde 2 dâhil, 5 dâhil değildir; bu aralık [2, 5) ile gösterilir. $2 < x \le 5$ eşitsizliğinde ise 2 dâhil değil, 5 dâhildir; bu aralık (2, 5] ile gösterilir. Yalnız bir ucu dâhil olan aralıklara **yarı açık aralık** denir.





Bazı sayıların yalnız bir yönde sınırı vardır. $x \ge 3$ eşitsizliğini sağlayan sayılar 3 ve 3'ten büyük bütün gerçek sayılardır; bu sayılar sayı doğrusunda sağa doğru hiç bitmeden sürer. Böyle sınırsız devam etmeye **sonsuzluk** denir ve ∞ sembolüyle gösterilir. $x \ge 3$ eşitsizliği [3, ∞) ile gösterilir. Sola doğru sınırsızlık −∞ ile gösterilir: $x < 0$ eşitsizliği (−∞, 0) aralığıdır.



BİLGİ · Sonsuzluk sembolü

∞ **bir sayı değildir**; sınırsızlığı gösterir. Bir aralık ∞'a "ulaşmaz". Bu yüzden ∞ ve −∞ tarafı her zaman **açık parantezle** yazılır ve sayı doğrusunda o yönde bir okla gösterilir.

Tablo: Aralık Türleri

Eşitsizlik (x gerçek sayı)	Aralık	Sayı doğrusu	Adı
$a \leq x \leq b$	[a, b]		kapalı aralık
$a < x < b$	(a, b)		açık aralık
$a \leq x < b$	[a, b)		yarı açık aralık
$a < x \leq b$	(a, b]		yarı açık aralık
$x \geq a$	[a, ∞)		sağa doğru sonsuza uzanır
$x > a$	(a, ∞)		sağa doğru sonsuza uzanır
$x \leq b$	(−∞, b]		sola doğru sonsuza uzanır
$x < b$	(−∞, b)		sola doğru sonsuza uzanır

Tablo: Sözel İfadeler ve Uçlar

Sözel ifade	Eşitsizlik	Uç dâhil mi?
x en az a'dır.	$x \geq a$	Evet
x en fazla a'dır.	$x \leq a$	Evet
x, a'dan fazladır (büyüktür).	$x > a$	Hayır
x, a'dan azdır (küçüktür).	$x < a$	Hayır
x, a'dan küçük değildir.	$x \geq a$	Evet
x, a ile b arasındadır.	Uçların durumu metinde belirtilir.	Metne bakılır

UYARI

"[3, ∞]" yazımı yanlıştır; ∞ bir sayı olmadığı için dâhil edilemez. Doğru yazım [3, ∞) olur. Aynı şekilde "[−∞, 1)" yerine (−∞, 1) yazılır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · Otopark tarifesi

Bir otoparkın tarifesi şöyledir: 1 saate kadar (1 saat dâhil) 35 TL; 1 saatten fazla, 3 saate kadar (3 saat dâhil) 55 TL; 3 saatten fazla, 24 saate kadar (24 saat dâhil) 85 TL. Park süresi x saat olmak üzere üç tarife dilimini aralıkla yazınız. 1 saat, 3 saat ve 3,5 saat park eden araçlar kaçar TL öder?

Çözüm

1. adım Park süresi 0'dan büyüktür. 1. dilim: $0 < x \leq 1 \rightarrow (0, 1]$.

2. adım 2. dilim: $1 < x \leq 3 \rightarrow (1, 3]$. 3. dilim: $3 < x \leq 24 \rightarrow (3, 24]$.

3. adım 1 saat 1. dilimin sağ ucudur ve dâhildir: 35 TL. 3 saat 2. dilimin sağ ucudur: 55 TL. 3,5 saat 3. dilimdedir: 85 TL.

4. adım Cevap:
(0, 1], (1, 3], (3, 24]; ücretler sırasıyla 35 TL, 55 TL, 85 TL. Her sınır değer yalnız bir dilimdedir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · Sonsuza uzanan aralıklar

Sıfırdan küçük gerçek sayıları ve −3'ten küçük olmayan gerçek sayıları aralıkla ve sayı doğrusunda gösteriniz.

Çözüm

1. adım Sıfırdan küçük sayılar: $x < 0$. 0 dâhil değildir; sola doğru sınır yoktur: $(-\infty, 0)$.



2. adım −3'ten küçük olmayan sayılar −3'e eşit ya da −3'ten büyüktür: $x \geq -3 \rightarrow [-3, \infty)$.



3. adım Cevap:
$(-\infty, 0)$ ve $[-3, \infty)$

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · Sayı doğrusundan sembole

Aşağıdaki sayı doğrularında gösterilen aralıkları eşitsizlikle ve aralık sembolüyle yazınız.

a)



b)



c)



Çözüm

1. adım a) −1 boş nokta (dâhil değil), 4 dolu nokta (dâhil): $-1 < x \leq 4 \rightarrow (-1, 4]$.

2. adım b) Sola doğru ok, 2 boş nokta: $x < 2 \rightarrow (-\infty, 2)$.

3. adım c) −2 dolu nokta, sağa doğru ok: $x \geq -2 \rightarrow [-2, \infty)$.

4. adım Cevap:

a) $(-1, 4]$ b) $(-\infty, 2)$ c) $[-2, \infty)$

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Doğru yazım hangisi?

İfadeler doğruysa D, yanlışsa Y kutusunu işaretleyiniz.

1.	$x \geq 4$ eşitsizliği $[4, \infty)$ ile gösterilir.	D	Y
2.	$x < -2$ eşitsizliği $(-\infty, -2]$ ile gösterilir.	D	Y
3.	$[3, \infty)$ yazımında ∞ tarafına köşeli parantez de konabilir.	D	Y
4.	$0 < x \leq 6$ eşitsizliği $(0, 6]$ ile gösterilir.	D	Y
5.	$[2, 7)$ aralığı yarı açık bir aralıktır.	D	Y
6.	$(5, 9)$ aralığında 5 ve 9 sayıları vardır.	D	Y
7.	∞ bir gerçek sayıdır.	D	Y
8.	$(-\infty, 1]$ aralığı 1'den büyük olmayan gerçek sayıları gösterir.	D	Y

PE

PEKİŞTİRME 5

Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.

Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

14 Uç Değiştirici
Aralığın uçlarını tek tek açıp kapayarak dört aralık türünü ve sembollerini oluşturmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

15 Sonsuz Ok
Bir ucu sayı doğrusunun sonuna kadar sürükleyip ∞ sembolünün ortaya çıkışını ve parantezin neden açık kaldığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

16 Tarife Dilimleri
Otopark tarifesindeki dilim sınırlarını değiştirip bir park süresinin hangi dilime düştüğünü deney defterine yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Üç gösterim

Cevaplar

Her satırda verilen gösterimin öbür gösterimini (eşitsizlik verilmişse aralık, aralık verilmişse eşitsizlik) yazınız. Sayı doğrusunda da gösteriniz.

VERİLEN	ÖBÜR GÖSTERİM	VERİLEN	ÖBÜR GÖSTERİM
$-2 \leq x < 3$		$(-4, 1]$	
$x > 5$		$(-\infty, -1]$	
$0 < x < 7$		$[3, 9]$	
$x < -6$		$[\sqrt{2}, \infty)$	

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · Sözelden sembole

"x en fazla 7'dir." ifadesini aralıkla yazınız.

Çözüm

$x \leq 7$

7 dâhil; sola doğru sınır yok

Cevap: $(-\infty, 7]$

NOTLARIM

SIRA SENDE

Yarı açık ve sonsuza uzanan aralık · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Aşağıdaki sayı doğrusunda gösterilen aralığı eşitsizlikle ve aralık sembolüyle yazınız.



Çözüm

2 "Bir kütüphaneye 12 yaşından küçük olmayan öğrenciler üye olabilir." kuralını yaş x olmak üzere eşitsizlikle ve aralıkla yazınız.

Çözüm

Aralıklar arasındaki ilişkiler

BAŞLAYALIM

Bir öğrenci oda sıcaklığının 18 °C ile 24 °C arasında, arkadaşı ise 21 °C ile 26 °C arasında olmasını istemektedir (uçlar dâhil). İkisinin de istediği sıcaklıklar var mıdır? Varsa bu sıcaklıklar da bir aralık oluşturur mu?

İki aralığı aynı sayı doğrusunun üstünde ayrı şeritlerde gösterelim. Hem birinci hem ikinci aralıkta bulunan sayılar, yani iki aralığın **ortak sayıları** da yeni bir aralık oluşturur. Bu aralığın uçlarını belirlerken her ucun iki aralıkta da dâhil olup olmadığına bakarız.

BİLGİ · Ortak sayılar ve en az birinde bulunan sayılar

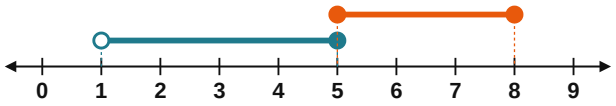
İki aralığın ortak sayıları (ortak kısmı) yeni bir aralıktır. Ortak kısmın sol ucu iki sol uçtan büyük olanı, sağ ucu iki sağ uçtan küçük olanıdır. Bir uç, ortak kısma ancak **iki aralıkta da dâhilse** dâhildir.

İki aralıktan en az birinde bulunan sayılar: Aralıklar örtüşüyorsa ya da uç uca geliyorsa bu sayılar tek bir aralık oluşturur; sol uç küçük olan sol uç, sağ uç büyük olan sağ uçtur. Bir uç, iki aralıktan en az birinde dâhilse dâhildir. Aralıklar arasında boşluk varsa bu sayılar tek bir aralıkla yazılamaz.

Bir aralığın içinde başka aralıklar da vardır. [2, 5] aralığı içinde farklı bir gerçek sayı aralığı yazabilir misiniz? [3, 4], (2, 3) ya da $[\sqrt{5}, \pi)$ gibi sonsuz sayıda aralık yazılabilir; bu aralıklardaki bütün sayılar [2, 5] aralığındadır. [0, 1] aralığının içinde de $(\frac{1}{4}, \frac{1}{2})$ açık aralığı, $[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]$ kapalı aralığı ve $[\frac{1}{2}, 1)$ yarı açık aralığı vardır.

DİKKAT

Uç noktada karar: (1, 5] ve [5, 8] aralıklarının ortak sayısı yalnız 5'tir; çünkü 5 iki aralıkta da dâhildir. [1, 5) ve [5, 8] aralıklarının ise ortak sayısı yoktur; 5 birinci aralıkta dâhil değildir. Bir uç bir aralıkta dâhil, öbüründe dâhil değilse o nokta ortak kısımda yer almaz.

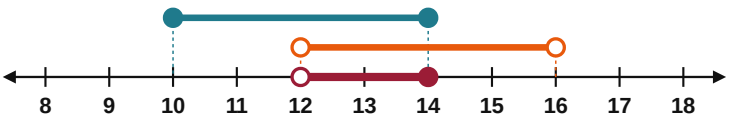


ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 19 · Gezi ve kamp

Bir okul gezisine yaşı [10, 14], bir kampa yaşı (12, 16) aralığında olan öğrenciler katılabilmektedir. Hem geziye hem kampa katılabilecek öğrencilerin yaşları hangi aralıktadır? Bu ikisinden en az birine katılabilecek öğrencilerin yaşları hangi aralıktadır?

Çözüm

1. adım İki aralığı aynı sayı doğrusunun üstünde gösteriniz (mavi: gezi, turuncu: kamp, bordo: ortak kısım).



2. adım Ortak kısım: sol uç 10 ile 12'den büyük olanı, 12; 12 kampta dâhil değil → açık. Sağ uç 14 ile 16'dan küçük olanı, 14; 14 iki aralıkta da var mı? Gezide dâhil, kampta 14 < 16 olduğu için kampta da var → kapalı: (12, 14].

3. adım En az birine katılabilenler: aralıklar örtüştüğü için tek aralık; sol uç 10 (gezide dâhil), sağ uç 16 (kampta dâhil değil): [10, 16).

4. adım Cevap:
Hem geziye hem kampa: (12, 14]; en az birine: [10, 16).

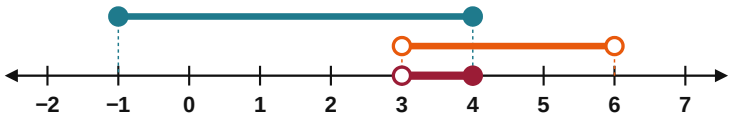
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Programdaki aralık çifti

(3, 6) ve [−1, 4] aralıklarının ortak sayılarını ve bu iki aralıktan en az birinde bulunan sayıları aralıkla yazınız.

Çözüm

1. adım Aralıkları sayı doğrusunda gösteriniz.



2. adım Ortak kısmın sol ucu 3'tür; 3 birinci aralıkta dâhil değildir → açık. Sağ ucu 4'tür; 4 ikinci aralıkta dâhil, birinci aralıkta $3 < 4 < 6$ olduğundan vardır → kapalı: (3, 4].

3. adım En az birinde bulunanlar: sol uç −1 (dâhil), sağ uç 6 (dâhil değil): [−1, 6).

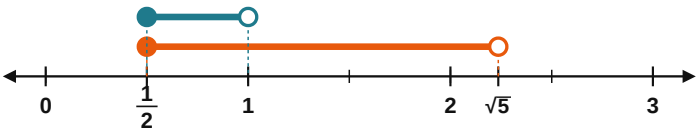
4. adım Cevap:
Ortak sayılar (3, 4]; en az birinde bulunan sayılar [−1, 6).

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Biri öbürünün içinde mi?

$[\frac{1}{2}, 1)$ ve $[\frac{1}{2}, \sqrt{5})$ aralıklarından biri öbürünün içinde midir? Ortak sayıları hangi aralıktır?

Çözüm

1. adım İki aralığın sol ucu aynıdır ($\frac{1}{2}$, ikisinde de dâhil). $\sqrt{5} \approx 2{,}24$ olduğundan $1 < \sqrt{5}$'tir.



2. adım $[\frac{1}{2}, 1)$ aralığındaki her sayı $[\frac{1}{2}, \sqrt{5})$ aralığında da vardır.

3. adım Cevap:
Evet; $[\frac{1}{2}, 1)$ aralığı $[\frac{1}{2}, \sqrt{5})$ aralığının içindedir. Ortak sayılar $[\frac{1}{2}, 1)$, en az birinde bulunan sayılar $[\frac{1}{2}, \sqrt{5})$ aralığıdır.

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Hatayı bulunuz

Öğrencilerin söylediklerini inceleyiniz. Doğru açıklamayı işaretleyiniz.

PE

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. Nehir: “[1, 5] ve (3, 8) aralıklarının ortak sayıları [3, 5] aralığıdır.”
   A) Yanlıştır; 3 ikinci aralıkta yoktur. Ortak sayılar (3, 5] aralığıdır.
   B) Doğrudur; ortak sayılar 3 ile 5 arasındadır ve uçlar dâhildir.
   C) Yanlıştır; ortak sayılar [1, 8) aralığıdır.

2. Onur: “(0, 4) aralığında yalnız 1, 2 ve 3 sayıları vardır.”
   A) Doğrudur; aralıkta üç sayı vardır.
   B) Yanlıştır; aralıkta 0 ve 4 de vardır.
   C) Yanlıştır; aralıkta sonsuz sayıda gerçek sayı vardır (0,5; $\sqrt{2}$; π …). 1, 2 ve 3 yalnız aralıktaki tam sayılardır.

3. Pelin: “[−2, 1) ve [1, 6] aralıklarından en az birinde bulunan sayılar tek bir aralıkla yazılamaz.”
   A) Doğrudur; iki aralığın ortak sayısı yoktur.
   B) Yanlıştır; 1 ikinci aralıkta olduğu için aralıklar uç uca gelir. Sayılar [−2, 6] aralığıyla yazılır.
   C) Yanlıştır; sayılar (−2, 6) aralığıyla yazılır.

4. Serkan: “[5, ∞) aralığında 5'ten küçük sayı yoktur; bu aralıktaki en büyük sayı da ∞'dur.”
   A) Doğrudur; aralığın sağ ucu ∞'dur.
   B) Yanlıştır; aralıkta 5 yoktur.
   C) Yanlıştır; ∞ bir sayı değildir, sınırsızlığı gösterir. Bu aralıkta en büyük sayı yoktur.

5. Ceyda: “[2, 6] aralığının içinde (3, 4) gibi başka aralıklar da vardır.”
   A) Doğrudur; 3 ile 4 arasındaki bütün sayılar 2 ile 6 arasındadır.
   B) Yanlıştır; bir aralığın içinde başka aralık olamaz.
   C) Yanlıştır; içteki aralığın uçları da kapalı olmalıdır.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

17 Aralık Örtüştürücü
İki aralığı aynı sayı doğrusunda kaydırıp ortak kısmın nasıl büyüyüp küçüldüğünü ve ne zaman kaybolduğunu izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

18 Herkese Uyan Ayar
Farklı kişilerin uygun bulduğu oda sıcaklığı aralıklarını ekleyip hepsine uyan aralığı bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Aralık çiftleri

Cevaplar

Her aralık çiftinin ortak sayılarını ve iki aralıktan en az birinde bulunan sayıları yazınız. Tek aralıkla yazılamıyorsa belirtiniz.

ARALIK ÇİFTİ	ORTAK · EN AZ BİRİNDE	ARALIK ÇİFTİ	ORTAK · EN AZ BİRİNDE
$(-\infty, 3]$ ve $[1, 5)$		$(-2, 3)$ ve $[0, 5]$	
$[-5, 0]$ ve $(-1, 2)$		$(2, 8]$ ve $[8, 11)$	
$[0, 4)$ ve $[4, 7]$		$[0, 2]$ ve $[3, 5]$	

SIRA SENDE

Aralıklar arasındaki ilişkiler · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 $[-3, 2)$ ve $[0, 5]$ aralıklarının ortak sayılarını aralıkla yazınız.

Çözüm

2 $(1, 4]$ ve $[4, 7)$ aralıklarından en az birinde bulunan sayıları tek aralıkla yazınız.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 22 · Ortak ve en az birinde

$[0, 6]$ ve $(4, 9]$ aralıklarının ortak sayılarını ve en az birinde bulunan sayıları yazınız.

Çözüm

Ortak: $(4, 6]$

En az birinde: $[0, 9]$

Cevap: $(4, 6]$ ve $[0, 9]$

Aralıklarla gerçek yaşamı modellemek

BAŞLAYALIM

Bir yoğurt kabının üstünde “+2 °C ile +6 °C arasında saklayınız.” yazmaktadır. Buzdolabının termometresi 6 °C gösterdiğinde yoğurt uygun koşulda mıdır? Etiketteki ifade bu soruyu kesin olarak cevaplamaya yeter mi?

Hız sınırları, yaş sınırları, tarife ve puan dilimleri, ölçüm aralıkları gibi gerçek yaşamdaki pek çok kural birer aralıktır. Sözel kuralı aralığa çevirirken önce uçları, sonra her ucun dâhil olup olmadığını belirleriz: “en az” ve “en fazla” ifadelerinde uç dâhildir; “-den fazla” ve “-den az” ifadelerinde uç dâhil değildir. “Arasında” ifadesi tek başına uçların durumunu söylemez; uçların durumu metinden okunur. Bu yüzden iyi yazılmış bir kural “(uçlar dâhil)” ya da “2 °C dâhil, 6 °C hariç” gibi bir açıklama içerir.

Dilimler: Tarife ya da puan dilimlerinde bir sınır değer yalnız bir dilime aittir. Bu yüzden bir dilim o uçta kapalı, komşu dilim açıktır: (0, 2] ve (2, 5] gibi. Komşu dilimlerin ortak sayısı yoktur; dilimler uç uca gelerek bütün değerleri karşılar.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · Kargo dilimleri

Bir kargo şirketi paketin kütlesine göre şu ücretleri almaktadır: 2 kg'a kadar (2 kg dâhil) 65 TL; 2 kg'dan fazla, 5 kg'a kadar (5 kg dâhil) 98 TL; 5 kg'dan fazla, 10 kg'a kadar (10 kg dâhil) 135 TL. Kütleleri 2 kg; 2,4 kg; 5 kg ve 7,5 kg olan dört paket gönderen bir kişi toplam kaç TL öder?

Çözüm

1. adım Dilimleri aralıkla yazınız: (0, 2], (2, 5], (5, 10].



2. adım 2 kg 1. dilimin sağ ucudur: 65 TL. 2,4 kg 2. dilimdedir: 98 TL. 5 kg 2. dilimin sağ ucudur: 98 TL. 7,5 kg 3. dilimdedir: 135 TL.

3. adım Ücretleri toplayınız.

$$65 + 98 + 98 + 135 = 396$$

4. adım Cevap:

Toplam 396 TL öder.

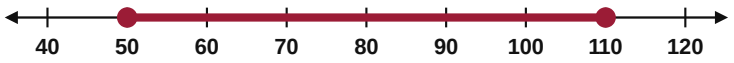
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 24 · Hız sınırı

Bir otoyolda araçların hızı en az 50 km/sa, en fazla 110 km/sa olmalıdır. Hızı x km/sa olan bir araç için bu kuralı aralıkla ve sayı doğrusunda gösteriniz. 48,5 km/sa; 50 km/sa; 107,5 km/sa; 110 km/sa ve 113 km/sa hızlarından hangileri kurala uyar?

Çözüm

1. adım "En az 50" ve "en fazla 110" ifadelerinde uçlar dâhildir: $50 \le x \le 110 \rightarrow [50, 110]$.



2. adım 48,5 < 50 ve 113 > 110 olduğundan bu hızlar kurala uymaz. 50 ve 110 uçtur ve dâhildir; 107,5 aralığın içindedir.

3. adım Cevap:
50 km/sa, 107,5 km/sa ve 110 km/sa kurala uyar.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

19 Kargo Tartısı
Paketin kütlesini değiştirip hangi ücret dilimine düştüğünü ve sınırda neler olduğunu izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

20 Kural Çevirmeni
Sözel kural kartlarını aralık sembolü ve sayı doğrusu kartlarıyla eşleştirip uçların durumunu doğrulamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Gerçek yaşamı modelleme · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir sinemada bilet fiyatları yaşa göre belirlenmektedir: 7 yaşından küçükler 60 TL; 7 yaş ve üstü, 18 yaşından küçükler 90 TL; 18 yaş ve üstü 150 TL. 7 yaşındaki bir çocuk ile 18 yaşındaki ablası toplam kaç TL öder?

Çözüm

2 Bir buzdolabının içindeki sıcaklık en az 1 °C, en fazla 5 °C olmalıdır. Bu kuralı aralıkla yazınız. 0,5 °C ve 5 °C bu kurala uyar mı?

Çözüm

NOTLARIM

Toparlayalım

Tablo: Kavramların Özeti

Kavram	Kısaca	Örnek
Gerçek sayılar	Rasyonel ve irrasyonel sayıların tamamı	-3; $\frac{2}{5}$; $\sqrt{2}$; π
Sayı doğrusu	Her noktaya bir ve yalnız bir gerçek sayı karşılık gelir.	$\sqrt{2} \approx 1{,}41$ noktası
Yerleştirme	Önce ardışık tam sayılar, sonra onda birler	$2 < \sqrt{5} < 3$
Kapalı aralık	İki uç dâhil; dolu nokta	[2, 5]: $2 \le x \le 5$
Açık aralık	İki uç dâhil değil; boş nokta	(2, 5): $2 < x < 5$
Yarı açık aralık	Yalnız bir uç dâhil	[2, 5); (2, 5]
Sonsuza uzanan aralık	∞ sayı değildir; o taraf açık parantez	[3, ∞); (−∞, 0)
Ortak sayılar	Uç, iki aralıkta da dâhilse dâhil	[10, 14] ve (12, 16) → (12, 14]
En az birinde bulunan sayılar	Aralıklar örtüşür ya da uç uca gelirse tek aralık	(3, 6) ve [−1, 4] → [−1, 6)

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- ☐ Doğal, tam, rasyonel ve irrasyonel sayıları ilişkilendirip bir sayının hangi sayı türlerine ait olduğunu belirleyebiliyorum.
- ☐ Rasyonel sayıların sayı doğrusunu dolduramadığını ve boşlukların irrasyonel sayılarla dolduğunu açıklayabiliyorum.
- ☐ Gerçek sayıların rasyonel ve irrasyonel sayıların tamamı olduğunu ve sayı doğrusundaki her noktanın bir gerçek sayı olduğunu biliyorum.
- ☐ Farklı gösterimlerle verilen gerçek sayıları sayı doğrusuna yerleştirip sıralayabiliyorum.
- ☐ Kapalı, açık, yarı açık ve sonsuza uzanan aralıkları eşitsizlikle, sembolle ve sayı doğrusunda gösterebiliyorum.
- ☐ İki aralığın ortak sayılarını ve en az birinde bulunan sayıları aralıkla yazabiliyorum.

NOTLARIM